Efectos de la radiación sobre los componentes y circuitos de Voyager

Índice

Guía de lectura y resultados posibles 3

Siglas para seguir el recorrido . . . 4

Índice por preguntas . . . 4

1 Ambiente y medición 5

1.1 Qué radiación importa . . . 5

1.2 Magnitudes que no conviene mezclar . . . 5

1.3 Dónde están y qué atravesaron . . . 6

1.4 Qué nivel de exposición podemos sostener . . . 7

2 De una partícula a una falla eléctrica 8

2.1 Ionización acumulada . . . 8

2.2 Desplazamiento atómico . . . 8

2.3 Eventos de partícula única . . . 8

2.4 Carga electrostática y descargas . . . 9

2.5 Mecanismo posible no significa frecuencia conocida . . . 9

3 Componentes de un circuito 10

3.1 Resistencias y redes resistivas . . . 10

3.2 Capacitores y sus dieléctricos . . . 11

3.3 Inductores y transformadores . . . 12

3.4 Diodos y rectificadores . . . 12

3.5 Transistores bipolares . . . 13

3.6 JFET, MOSFET y dispositivos de control de potencia . . . 15

3.7 Amplificadores, comparadores, reguladores y lógica . . . 16

3.8 Memorias, registros y temporización . . . 18

3.9 Detectores, LED y acoplamientos ópticos . . . 18

3.10 Pistas, soldaduras y conectores . . . 19

3.11 Placas, encapsulados, recubrimientos y aislantes . . . 19

3.12 Relés y elementos electromecánicos . . . 20

3.13 Cristales y osciladores . . . 20

4 El hardware real y los planos disponibles 21

4.1 Arquitectura y tensiones verificadas . . . 21

4.2 Qué puede afirmarse de materiales y fabricación . . . 21
4.3 Qué tipo de planos hay en las fuentes . . . 22
4.4 Identificación de tecnología y alcance del inventario . . . 22

5 Mitigaciones y ejemplos cuantitativos 23

5.1 Calificar el componente dentro del circuito . . . 23
5.2 Blindaje y margen de radiación . . . 23
5.3 Una resistencia y dos capacitores frente al ambiente . . . 23
5.4 Un capacitor que pierde aislamiento . . . 23
5.5 De LET a carga en silicio . . . 24
5.6 Conversión de dosis y verificación de un ensayo . . . 24
5.7 Ejemplo de un espurio que deja una consecuencia . . . 25

6 Fallas reales y continuidad de la misión 26

Qué se esperaría en un circuito sin esas medidas . . . 27

7 Respuesta a la pregunta central 27

Fecha de corte: 14 de octubre de 2026. Nivel: electrónica universitaria.

Voyager permite estudiar un problema de ingeniería completo: una partícula o un flujo de partículas interactúa con materiales, modifica parámetros eléctricos y puede comprometer una función. La respuesta depende de la tolerancia del dispositivo, del margen del circuito y de la capacidad de recuperación del sistema. El interés está tanto en un dieléctrico o una resistencia como en un procesador.

La explicación mejor respaldada de su longevidad combina componentes evaluados para su ambiente, cambios de diseño y fabricación, blindaje, redundancia y operaciones desde Tierra. Hubo daños y pérdidas de capacidad. En particular, la documentación del CRS registra daño tras Júpiter, mientras que el estado actual distingue instrumentos apagados por energía de otros retirados por degradación. [S01, S09, S07; bibliografía en **04_fuentes.md**]

Se usan tres etiquetas: **documentado** para un resultado explícito de una fuente; **inferido** para una consecuencia física razonada que no constituye una observación del hardware de vuelo; **no resuelto** cuando falta información para atribuir un material, valor o causa a Voyager. Un componente ensayado dentro del programa no equivale automáticamente a un componente instalado en una placa concreta.

Guía de lectura y resultados posibles

La radiación puede perturbar un circuito sin romper ninguna pieza. Una corriente fugaz puede parecer una señal válida y dejar una orden ejecutada; una fuga sostenida puede desplazar una lectura; una degradación de ganancia puede agotar el margen del diseño. Por eso estudiamos **comportamiento**, no solamente supervivencia material.

Resultado	Qué persiste	Ejemplo conceptual
Perturbación transitoria	El pulso desaparece; puede no quedar daño ni estado alterado	Corriente recogida en una unión que produce una lectura espuria
Estado alterado recuperable	Permanece el dato o estado después del pulso	Un registro cambia o un mando activa una carga; hace falta una acción de recuperación
Degradación o daño	Cambian parámetros o se pierde una función	Ganancia reducida, fuga elevada, aislamiento perforado

Estas categorías describen el resultado, no tres tipos exclusivos de radiación. Un solo evento puede ser inocuo, provocar un estado persistente o causar daño. Una degradación acumulada también puede recuperarse parcialmente por procesos de recocido; «acumulada» no significa necesariamente irreversible. El latchup tampoco es simplemente un pulso: puede mantenerse hasta retirar alimentación y producir daño si no se limita. [S21, S22, S35]

Ruta para leer hoy. Leer §§1–2 para el ambiente y los mecanismos; recorrer §3 con sus apartados «Cómo explicarlo en clase»; terminar con hardware, mitigaciones y casos reales (§§4–7). Los apartados «Profundización opcional» explican regiones y ecuaciones que no son necesarias para exponer. El guion vigente está en notas orales revisadas. La síntesis anterior se conserva como archivo histórico.

Vocabulario mínimo. Un portador es una carga móvil: electrón o hueco, este último una ausencia de electrón que se comporta como carga positiva. Generar un par no crea carga neta: crea dos portadores de signo opuesto. Un campo puede separarlos y producir corriente. Una trampa es un estado localizado que puede capturar y liberar un portador; un centro de recombinación puede facilitar la eliminación sucesiva de un electrón y un hueco. No toda trampa actúa igual ni toda captura es recombinación. Un estado de interfaz está asociado a la frontera entre materiales. La región de agotamiento de una unión tiene pocos portadores móviles y un campo que favorece la colección de carga. [S21, S22, S23, S36]

Espurio no equivale a ruido continuo. Aquí llamamos espuria a una señal que el circuito entrega o interpreta sin que corresponda al estímulo buscado. Un pulso aislado es un transitorio; el ruido se describe estadísticamente y también puede producir cruces falsos de umbral. Una sucesión de eventos puede aumentar el fondo de un detector. Para atribuir cualquiera de ellos a radiación hace falta evidencia; una interferencia o fluctuación térmica no se vuelve radiativa por parecerse a un pulso. [S35, §§2–4; interpretación funcional]

Siglas para seguir el recorrido

Término	Significado útil para esta lectura
BJT / TBJ	Transistor bipolar de juntura; ambas siglas designan el mismo tipo de dispositivo
MOSFET / CMOS / TTL	Transistor controlado por compuerta aislada / lógica que combina MOS complementarios / familia lógica basada en transistores bipolares
IC / ADC	Circuito integrado / convertidor de señal analógica a dato digital
TID / SEE	Dosis ionizante total / efectos de un evento individual; un SEE no implica necesariamente daño permanente
ESR	Resistencia serie equivalente de un capacitor; distinta de la resistencia de fuga en paralelo
PCB	Placa de circuito impreso: soporte, aislantes y conductores
CCS / AACS / FDS	Computación de comandos / control de actitud y articulación / procesamiento y formato de datos de Voyager
PWS / PRA / CRS / MAG	Instrumentos de ondas de plasma / radioastronomía planetaria / rayos cósmicos / campo magnético
RTG	Generador que convierte calor de decaimiento radiactivo en electricidad
Offset / corriente oscura	Desplazamiento respecto de la respuesta ideal / corriente de un detector sin iluminación

Arquitectura e instrumentos: S03, S04, S05, S08 y S30. Los efectos se desarrollan en §2.

Índice por preguntas

- ¿Qué llega a la nave y qué se puede medir? **§1**.
- ¿Cómo se transforma esa interacción en carga, defectos o una descarga? **§2**.
- ¿Qué cambia en cada componente? **§3**, con una explicación breve al final de cada familia.
- ¿Qué hardware está realmente identificado? **§4**, especialmente la tabla de alcance de §4.4.
- ¿Qué puede hacerse y cómo se calcula un ejemplo? **§5**.
- ¿Qué pasó realmente y qué no sabemos de la causa? **§6**; respuesta central en **§7**.

1 Ambiente y medición

1.1 Qué radiación importa

Los rayos cósmicos galácticos son partículas energéticas procedentes de fuera del sistema solar, predominantemente núcleos de hidrógeno y helio, junto con núcleos más pesados y una componente leptónica. Las partículas llegan con un espectro amplio: decir «radiación cósmica» no fija energía, composición ni capacidad de penetración. La aceleración en remanentes de supernovas contribuye a la población galáctica; no todas las energías y poblaciones tienen un único origen. [S17]

Para un circuito hay que distinguir cuatro ambientes:

Ambiente	Qué contiene y cómo varía	Pregunta de ingeniería
Rayos cósmicos galácticos	Protones, helio, iones pesados y otras partículas; la heliosfera modula sus espectros	¿Qué carga puede depositar un evento en un volumen sensible?
Partículas energéticas solares	Eventos variables de protones, electrones e iones asociados con actividad solar	¿Qué fluencia y tasa máxima debe soportarse?
Cinturones planetarios	Partículas atrapadas y aceleradas en magnetosferas	¿Qué dosis y carga acumula cada posición durante el sobrevuelo?
Fuentes a bordo	Radiación asociada con RTG y calentadores radioisotópicos	¿Qué exposición local agrega su posición y duración de uso?

El viento solar, una onda de radio y un ion galáctico de alta energía no son amenazas equivalentes. La electrónica puede sufrir además **carga electrostática** por intercambio y acumulación de partículas; ese problema debe estudiarse junto con la radiación, aunque no se reduzca a TID o a errores de memoria. [S21, pp. 4–14; S25, §4.1; S01, §II]

1.2 Magnitudes que no conviene mezclar

Para la primera lectura: energía es lo que trae cada partícula; flujo es cuántas llegan por área y tiempo; fluencia acumula esa llegada; dosis es lo depositado por masa. LET describe cuán concentrada es la deposición a lo largo de una trayectoria. La intensidad angular, NIEL y las integrales siguientes son profundización; no hace falta explicarlas todas en clase.

Magnitud	Definición operativa	Unidades habituales	Qué permite calcular
Energía de una partícula	Energía cinética; para núcleos puede expresarse por nucleón	eV, MeV, GeV, MeV/nucleón	Penetración e interacción, junto con especie y material
Flujo de partículas	Tasa por área, con convención angular y rango energético especificados	$cm^{-2}\ s^{-1}$	Cuántas partículas llegan por unidad de tiempo
Intensidad diferencial j(E)	Distribución resuelta en energía y dirección	$cm^{-2}\ s^{-1}\ sr^{-1}\ MeV^{-1}$	Integración del espectro con una respuesta instrumental
Fluencia Φ	Flujo integrado en tiempo	cm^{-2}	Exposición acumulada a partículas

Magnitud	Definición operativa	Unidades habituales	Qué permite calcular
Dosis absorbida D	Energía depositada por masa	Gy = J/kg; rad = 0,01 Gy	Exposición energética del material
TID	Parte de la dosis asociada con ionización	rad(Si), rad(SiO_2), Gy(material)	Degradación acumulada por ionización
Tasa de dosis	Dosis por tiempo	rad(Si)/s	Dependencia temporal y comparación de ensayos
LET	Transferencia de energía por longitud; a menudo normalizada por densidad	keV/µm; MeV·cm²/mg	Densidad de deposición de energía a lo largo de una trayectoria
NIEL y DDD	Pérdida no ionizante por masa superficial y daño de desplazamiento integrado	MeV·cm²/g; MeV/g	Comparar daño de red entre especies y energías
Tasa de cuentas	Eventos registrados por el instrumento	cuentas/s	Observación instrumental, antes de convertir a intensidad

Definiciones de dosis y LET: S21, pp. 9, 15–17, 59–60; S22, sección TID. Flujo instrumental: S18–S19. El símbolo LET también aparece en Voyager como **Low Energy Telescope**: escribir el nombre completo cuando pueda confundirse con transferencia lineal de energía.

Una intensidad por estereorradián no se convierte en flujo sobre una superficie multiplicando siempre por 4π. Para incidencia sobre una cara plana aparece el factor de proyección cosθ; para un detector se integra su aceptación angular y energética. Un modelo isotrópico y una superficie plana tienen una relación diferente a la fluencia escalar utilizada en transporte.

Las relaciones básicas, con sus convenciones ya fijadas, son:

$$\Phi = \int \varphi(t)\, dt$$
$$D = E_{depositada} / masa$$
$$1\ krad = 10\ Gy$$
$$R_{cuentas} = \int j(E,\Omega)\, A_{efectiva}(E,\Omega)\, dE\, d\Omega$$
$$R_{SEE} \approx \int \varphi(E)\, \sigma_{SEE}(E)\, dE$$

La última ecuación es un modelo simplificado para una especie y una sección eficaz compatible con la definición de flujo. Para iones pesados puede utilizarse un espectro en LET y la respuesta medida del dispositivo, incluyendo geometría. La sección eficaz es una medida de susceptibilidad, no necesariamente el área geométrica del chip. Sin espectro local y respuesta experimental no se obtiene una tasa de fallas seria. [S21, pp. 17–24; S28]

1.3 Dónde están y qué atravesaron

Documentado. Se lanzaron dos sondas: Voyager 2 el 20 de agosto de 1977 y Voyager 1 el 5 de septiembre de 1977. Al corte de este trabajo tienen, respectivamente, **49 años y 55 días** y **49 años y 39 días**, calculados con fechas civiles. «Casi 50 años» es correcto; «50 años cumplidos» todavía no. [S06]

Sonda	Júpiter	Saturno	Otros sobrevuelos	Cruce de heliopausa
Voyager 1	5 marzo 1979	12 noviembre 1980	Sin Urano ni Neptuno	25 agosto 2012
Voyager 2	9 julio 1979	25 agosto 1981	Urano: 24 enero 1986; Neptuno: 25 agosto 1989	5 noviembre 2018

Fechas: S06 y S29. Ambas operan en espacio interestelar, fuera de la heliosfera. Esto no significa haber superado todas las regiones gravitacionalmente asociadas con el Sol. Para la presentación interesa el cambio de ambiente de partículas, no una frontera única del «fin del sistema solar».

Distancias con fecha. El comunicado del 17 de abril de 2026 sitúa a Voyager 1 a más de 25.000 millones de kilómetros de la Tierra. El del 5 de marzo de 2025 sitúa a Voyager 2 a más de 21.000 millones. Son referencias publicadas en esas fechas, no efemérides exactas del 14 de octubre de 2026. La página de estado consultada anuncia para el 18 de noviembre de 2026 un hito futuro de un día luz para Voyager 1. No debe narrarse como ya ocurrido. [S14, S16, S07]

El encuentro con Júpiter fue especialmente importante para la calificación. La evaluación previa identificaba a sus electrones como principal amenaza de daño interno; esto describe el ambiente de diseño planetario y no una dosis reconstruida de los 49 años completos. Tras cruzar la heliopausa cambió la población medida: disminuyeron partículas heliosféricas y aumentó la componente galáctica en los canales estudiados. [S01, §II; S29]

1.4 Qué nivel de exposición podemos sostener

El informe de diseño de 1977 incluye, para el ambiente externo sin blindaje, un flujo pico de electrones de **2×10^{8} cm^{-2} s^{-1} para E > 0,4 MeV** y una fluencia de **4×10^{12} cm^{-2} equivalente a electrones de 3 MeV**. Son parámetros de diseño con umbrales y equivalencias distintos, no dos mediciones que deban dividirse para obtener el tiempo real del sobrevuelo. [S01, tabla 2-1, p. 2-2, PDF 26]

Para electrónica de ingeniería en el bus, el requisito de blindaje era **30 krad(Si)** y la capacidad de referencia **60 krad(Si)**: margen 2. La memoria CMOS sensible recibió un tratamiento específico para no superar **10 krad(Si)** según el diseño. Ninguno de esos números es la dosis medida actualmente en todos los chips. [S01, tablas 2-2 y 3-1; §VI.B]

Medición reciente concreta. El archivo GSFC descargado el 14 de octubre de 2026 termina en una media de seis horas iniciada el **4 de octubre de 2026 a las 06:00 UTC**: **2,369 cuentas/s**, con columna ERROR de **0,0257 cuentas/s**, en PGH/HET 1 de Voyager 2. El canal responde a núcleos por encima de 70 MeV/nucleón, principalmente protones. No se atribuye un nivel de confianza a ERROR que el encabezado no especifica. [S20, última fila; S33]

Esa tasa acredita una observación de partículas, pero no equivale a 2,369 partículas/cm²/s ni a una dosis del circuito. GSFC advierte que los archivos de tasas no incorporan la corrección térmica aplicada a los productos de flujo tras apagar los calentadores. Por eso el dato sirve como ejemplo instrumental fechado, no para inferir por sí solo una variación física reciente del ambiente o daño acumulado. [S18–S19]

No resuelto. Una dosis absorbida acumulada por componente hasta 2026 requiere espectros, orientación, materiales, geometría de blindaje y transporte de secundarios a lo largo de la misión. La tasa externa del CRS no proporciona esa dosimetría. Tampoco hay una lectura contemporánea del CRS de Voyager 1, apagado para ahorrar energía en febrero de 2025. [S07]

2 De una partícula a una falla eléctrica

2.1 Ionización acumulada

La radiación puede transferir energía a electrones y generar portadores. En un conductor muchos se redistribuyen rápidamente; en un aislante parte de la carga puede quedar atrapada. En estructuras MOS, el óxido y su interfaz con el silicio son críticos: cargas atrapadas y estados de interfaz cambian el potencial que controla el canal. El resultado puede ser deriva de umbral, aumento de fugas, menor movilidad y pérdida de margen de conmutación. [S22–S23]

Para una carga efectiva positiva por unidad de área Qot, una aproximación electrostática es:

$$C_{ox} = \varepsilon_{ox} / t_{ox} \ [F/cm^2]$$
$$\Delta V_T \approx -Q_{ot} / C_{ox} \ [V]$$

Es el término de carga efectiva en óxido, no una descripción completa de estados de interfaz ni de la distribución espacial de trampas. La misma dosis puede producir respuestas distintas según proceso, polarización, temperatura, tiempo y recocido. Por eso **TID no es un contador universal de vida útil**.

El recocido durante fabricación y la recuperación parcial de defectos después de irradiar son procesos diferentes. Que una fuente mencione annealing no permite decir que Voyager «se repara calentándose» durante toda la misión.

2.2 Desplazamiento atómico

Una colisión puede desplazar un átomo de la red y producir vacancias, intersticiales y complejos de defectos. Estos introducen centros de generación y recombinación: cambia la vida de portadores minoritarios, crecen corrientes oscuras o cae la eficiencia de colección. Son mecanismos relevantes en transistores bipolares, fotodiodos, detectores y emisores ópticos. Electrones suficientemente energéticos también pueden producir desplazamiento; no es un efecto exclusivo de neutrones. [S21, p. 16]

En un modelo de daño por fluencia equivalente:

$$1/\tau_{final} \approx 1/\tau_{inicial} + K \, \Phi_{eq}$$

K depende del material, partícula, energía y condiciones. Esta expresión muestra por qué una menor vida de minoritarios puede afectar ganancia o fotocorriente; no suministra K para Voyager. **Ionización en óxido y desplazamiento de red son mecanismos distintos**, aunque un mismo haz pueda causar ambos.

2.3 Eventos de partícula única

La carga depositada y recogida en un nodo puede producir un pulso, alterar un estado o disparar un camino de alta corriente. [S21, pp. 17–24 y 59]

- **SET:** transitorio en una señal analógica o digital; puede propagarse o ser capturado.
- **SEU:** alteración de un estado almacenado; reescribir puede recuperar el funcionamiento.
- **SEL:** enganche de una estructura parasitaria que mantiene alta corriente; puede requerir corte de alimentación y llegar a destruir el dispositivo.
- **SEB y SEGR:** fenómenos destructivos de burnout o ruptura de óxido en tecnologías susceptibles, especialmente de potencia. No se atribuyen automáticamente a los dispositivos de Voyager.

La energía incidente no es la energía depositada en el nodo: una partícula puede atravesar gran parte del dispositivo. Además, solo una fracción de la carga generada llega al nodo sensible. Una comparación útil es **Qc recogida frente a Qcrit requerida para perturbarlo**, no «energía del rayo frente a tensión del transistor».

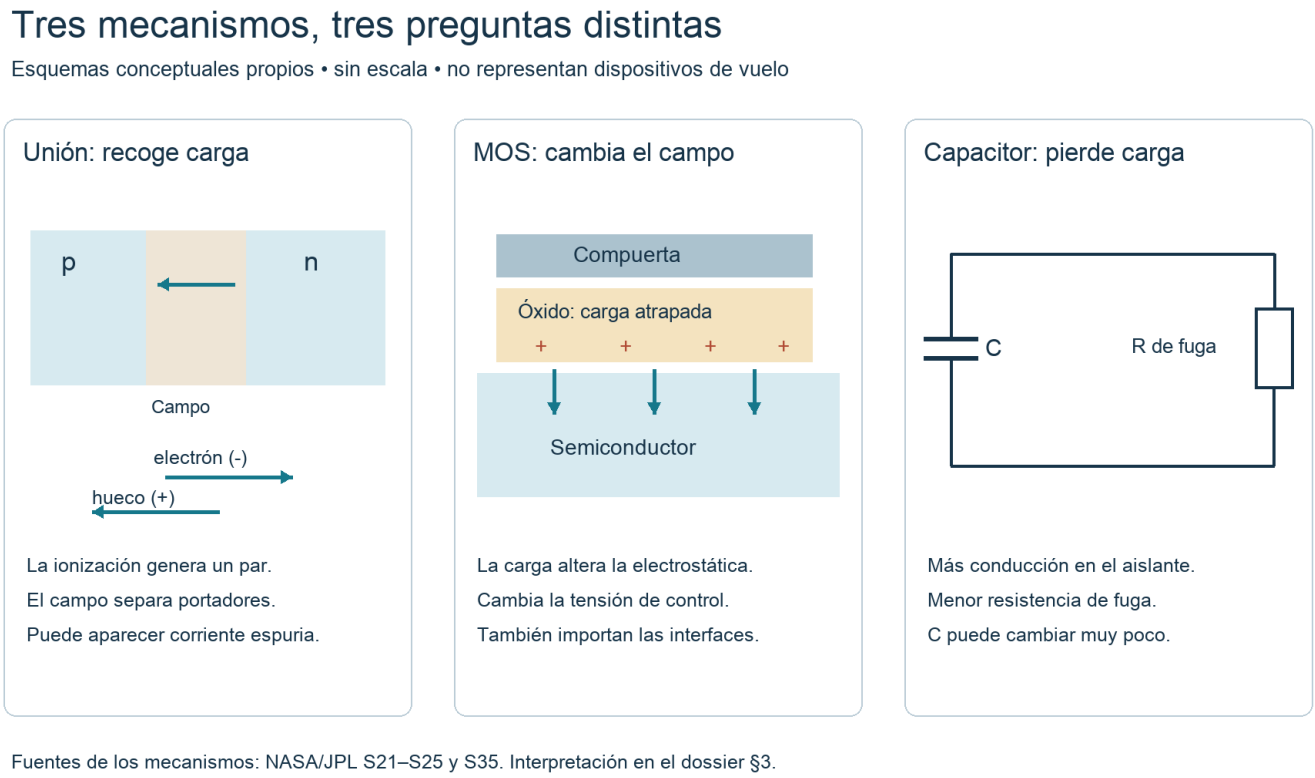
2.4 Carga electrostática y descargas

Si la llegada de carga supera su evacuación, una superficie, dieléctrico o metal flotante puede acumular potencial. Electrones penetrantes pueden cargar aislantes incluso dentro del recinto conductor. Una descarga posterior inyecta corriente, genera interferencia o daña un camino cercano. [S25, §§4.1.2–4.1.5, pp. 30–32]

Para un nodo conceptual con capacitancia C y resistencia de descarga R:

$$C\,dV/dt = I_{carga} - V/R$$
$$V_{\infty} = I_{carga}\,R$$
$$\tau = RC$$
$$E_{almacenada} = \tfrac{1}{2}\,C\,V^2$$

Esto vincula radiación y plasma con resistencias, dieléctricos, pistas, conectores y carcasas. Una jaula de Faraday útil contra campos electromagnéticos no detiene necesariamente partículas penetrantes. La mitigación requiere estudiar caminos de carga, masas y aislamiento, además de blindaje.



Tres mecanismos conceptuales

Figura explicativa. Colección de carga en una unión, carga atrapada en óxido y fuga en un capacitor. Esquema propio sin escala, basado en S21, S22, S23, S24, S25 y S35; no identifica dispositivos de vuelo.

2.5 Mecanismo posible no significa frecuencia conocida

Describir cómo se produce un efecto no establece cuántas veces ocurre ni si supera el margen de una aplicación. Para eso hacen falta el ambiente local y la respuesta del componente bajo su polarización y temperatura. Un ensayo de gran tasa de dosis puede demostrar conductividad inducida sin probar que el mismo efecto domine en el ambiente interestelar. De manera análoga, un transitorio medido en otro amplificador no determina la tasa de errores del FDS de Voyager. S21, S24, S35, §§2–3.

Conviene separar cuatro preguntas: **¿puede ocurrir físicamente?, ¿con qué amplitud y duración?, ¿con qué frecuencia en ese ambiente?, ¿qué hace el circuito cuando ocurre?** Los mecanismos y ejemplos no establecen cuáles fueron las fallas más frecuentes de Voyager.

3 Componentes de un circuito



Mapa del circuito y sus componentes

Figura 1. Mapa conceptual propio de familias; no es un esquema eléctrico ni un plano de Voyager. Cada familia se analiza por material, parámetro eléctrico y consecuencia. Las mitigaciones de vuelo verificadas se distinguen de criterios generales.

3.1 Resistencias y redes resistivas

La resistencia cumple aproximadamente V = IR en su régimen de trabajo. Cambiar la resistividad del elemento o crear un camino conductor por su soporte son efectos diferentes: el segundo puede desviar corriente entre terminales o hacia otro nodo aunque el elemento resistivo conserve su valor. En un aislante, portadores generados por ionización pueden aumentar la conductividad durante la exposición; carga atrapada puede modificar campos y tiempos de recuperación. La sensibilidad del aislante no implica igual sensibilidad de la película metálica. [S24, p. 49; S25, §4.1; S27, p. 156]

Efecto de circuito y duración. En una entrada de alta impedancia, una pequeña corriente inducida produce una tensión espuria. Para una perturbación lenta respecto del tiempo RC, $\Delta V \approx I_{espuria} \cdot R$; para un impulso muy breve interesa la carga que llega y la capacitancia del nodo. El transitorio puede desaparecer al cesar la corriente y descargarse el nodo, mientras una deriva permanente de R exige otro análisis. La resistencia no necesita sufrir daño directo para participar en un error: convierte una corriente ajena en tensión.

Mitigación y límite. Reducir impedancia puede reducir la tensión causada por una fuga, pero también cargar el sensor y consumir más. Calificar aislamiento y tecnología, y evaluar tolerancias del divisor, son criterios generales. El caso PWS de 20 MΩ documenta evacuación de carga, no supresión de cualquier pulso. [S08, §5.G]

Evidencia y aplicación

Consecuencia en circuito. En un divisor, Vout = Vin·R2/(R1+R2): interesa la deriva relativa de ambas resistencias, no solo la tolerancia aislada. En una entrada de 20 MΩ, una fuga adicional de 10 nA produce un desplazamiento de 0,2 V; este último es un ejemplo ilustrativo, no una medida de Voyager.

Evidencia y mitigación. El programa Voyager ensayó resistencias Dale de película metálica sin detectar cambio de R dentro de ±0,01 % a la fluencia informada. Esto no demuestra inmunidad de toda resistencia. El caso de la antena PWS se desarrolla en §5.3. [S01, §VII.H; S08, §5.G]

Cómo explicarlo en clase. «En una resistencia debemos mirar tanto su valor como el aislamiento que la rodea. Si aparece una corriente no deseada en una entrada de alta resistencia, puede producir una tensión que se confunda con señal. La pieza puede seguir sana; el circuito igual puede medir mal».

3.2 Capacitores y sus dieléctricos

En un capacitor ideal, los electrodos almacenan cargas opuestas y el dieléctrico impide una corriente DC entre ellos. En el material real, la ionización puede generar portadores que se mueven bajo el campo entre electrodos. Esto eleva la conductividad y reduce la resistencia de aislamiento durante la exposición. Captura, liberación y recombinación determinan cuánto dura la respuesta; no debe suponerse recuperación instantánea. Los cambios residuales dependen de composición, defectos y exposición. La carga atrapada puede modificar el campo interno sin que eso se traduzca en una variación única o universal de C. [S24, p. 49; S25, §§4.1.3–4.1.5]

Circuito y recuperación. Representar C en paralelo con Rfuga permite separar almacenamiento y pérdida. Una fuga transitoria puede cambiar el tiempo de cruce de un umbral. Si se espera que el capacitor se cargue hasta un nivel, la fuga puede retrasar o impedir el disparo; si se mide su descarga hasta un nivel inferior, puede adelantarlo. Aunque el aislamiento se recupere, el evento temporal puede haber quedado alterado. La recuperación funcional puede requerir recargar el capacitor. En un capacitor de desacoplamiento, el efecto depende además de la impedancia de la fuente, ESR e inductancia del montaje.

Profundización opcional. En geometría plana $C \approx \varepsilon A/d$, mientras que $R_{fuga} \approx d/(\sigma A)$ para conducción uniforme. Un aumento de σ no exige un cambio proporcional de ε; por eso C puede permanecer casi igual mientras la retención empeora. En este modelo $RC = \varepsilon/\sigma$. Materiales heterogéneos, dependencia del campo, absorción dieléctrica y caminos superficiales requieren un modelo más completo. Estas relaciones ilustran el mecanismo; no parametrizan los B11B ensayados por el programa ni identifican su instalación en vuelo.

Mitigación y límite. Seleccionar y medir el dieléctrico bajo condiciones relevantes; comprobar aislamiento además de C y ESR. Un capacitor añadido como filtro puede reducir ciertos pulsos, pero modifica ancho de banda y respuesta, y puede sufrir sus propios efectos. [S01, p. 7-53]

Evidencia y aplicación

Evidencia Voyager. Se ensayaron seis unidades de cada valor de capacitores B11B de teflón de 0,02 y 0,05 µF. Las reducciones medias informadas fueron 5 y 12 pF después de 5×10^{12} electrones/cm²: **0,025 % y 0,024 %**, respectivamente. Es un resultado de capacitancia, no una medida de todos sus parámetros ni una lista completa de capacitores instalados. [S01, p. 7-53, PDF 151; cálculo propio]

Mitigación. En el acoplamiento PWS–PRA se especifican tensiones nominales según el potencial de entrada previsto. Los bancos capacitivos de potencia de Voyager tienen otra función: cubrir transitorios de carga eléctrica. No se debe confundir reserva de energía con protección universal frente a partículas. [S08, §5.G; S03, p. 17]

Cómo explicarlo en clase. «La radiación puede hacer que el aislante conduzca más mientras está expuesto. El capacitor entonces pierde carga más rápido: puede alterar una medida o un tiempo sin quedar destruido y sin cambiar mucho su capacitancia».

3.3 Inductores y transformadores

Estructura y efecto. Incluyen conductor bobinado, aislamiento entre espiras, soporte y, frecuentemente, un núcleo magnético. Interesan la permeabilidad y las pérdidas del núcleo, la resistencia del bobinado y el aislamiento. El manual NASA centra el efecto radiativo de esta categoría en algunos aislantes y no atribuye degradación de propiedades magnéticas en su descripción. [S26, §10.2.6.5, p. 10-22, PDF 72]

El campo magnético almacena energía y el núcleo modifica la relación entre corriente y flujo. La radiación no implica por sí sola un impulso de corriente en el bobinado. Hay que identificar el material afectado: una corriente inducida en aislamiento o una descarga puede perturbar la red, mientras una orden espuria en el transistor de mando puede aplicar volt-segundos indebidos a un transformador sano. El segundo caso es un efecto indirecto. [S26, §10.2.6.5; S25, §4.1; inferencia de circuito]

Una perturbación breve puede disiparse con la dinámica de la red; una perforación de aislamiento o un sobrecalentamiento pueden dejar daño. La energía ½LI² y la relación v = L·di/dt, dentro del régimen lineal, ayudan a entender que cortar corriente o excitar el bobinado genera tensiones. No permiten calcular un transitorio radiativo sin conocer su fuente y circuito.

Evidencia y aplicación

Mitigación general. Calificar materiales, aislamiento y bobinado; respetar márgenes térmicos, eléctricos y de flujo magnético. El blindaje se decide con el ambiente local. **No resuelto para Voyager:** composición y tolerancia radiativa de cada núcleo, barniz y transformador. Está documentada la conversión de potencia a 2,4 kHz, pero eso no permite inventar el material de sus magnéticos. [S03, pp. 16–17]

Cómo explicarlo en clase. «En bobinas y transformadores miramos especialmente el aislamiento y lo que les aplica el circuito de mando. Un transistor que entrega un pulso incorrecto puede alterar un transformador que está perfectamente sano. Los materiales concretos de esos núcleos no están identificados en las fuentes consultadas».

3.4 Diodos y rectificadores

Una unión p-n dispone de una región con campo eléctrico. Si la radiación genera pares electrón–hueco dentro de ella o cerca, parte de esos portadores se separa y llega a los terminales. En la zona de campo predomina el transporte por deriva; carga generada cerca puede llegar por difusión antes de recombinarse. Aparece una corriente adicional aunque la tensión aplicada no haya cambiado. El pulso termina al recogerse o recombinarse el exceso de portadores; no requiere crear defectos permanentes. La polarización, geometría y trayectoria determinan cuánto se recoge. [S21, S22, S23; S35, §2]

Esa corriente puede parecer una señal en una entrada de medida. Su efecto en un rectificador o diodo de protección depende de la polarización y del circuito. Tras el pulso el diodo puede recuperar su comportamiento, pero un circuito posterior pudo memorizar una lectura equivocada.

Profundización opcional. Los defectos de red pueden introducir niveles dentro de la banda prohibida. Bajo polarización inversa, centros de generación pueden aumentar corriente de fuga; en otras condiciones favorecen recombinación y cambian el transporte. Generación y recombinación dependen de ocupación y concentraciones, no de una «pérdida de electrones» universal. Un Schottky no se explica enteramente con el mismo modelo p-n. La carga transitoria Qrec = ∫iespuria(t)dt se distingue del incremento residual de fuga. [S21, p. 16; S23]

Caso y mitigación. El programa ensayó, entre otros, 1N4148 y 1N5711; su evaluación de parámetros posirradiación no caracteriza por sí sola los pulsos durante irradiación. Para estos últimos se requiere conocer la respuesta temporal y la aplicación. Selección y márgenes reducen susceptibilidad; filtrado o validación temporal son opciones generales cuyo uso en Voyager requiere evidencia específica. [S01, p. 7-53; S35]

Evidencia y aplicación

Consecuencia en circuito. Más fuga modifica un detector o rectificador de señal; un cambio de tensión directa altera una referencia; variaciones de recuperación pueden incrementar pérdidas de conmutación. En un Zener importa además la estabilidad de tensión y su coeficiente térmico. Que un diodo sirva como protección de transitorios no significa que detenga partículas incidentes.

Evidencia Voyager. La caracterización de 1N4148, 1N5711 y otros rectificadores del programa encontró típicamente cambios de fuga menores que 1 nA y cambios de tensión directa de pocos mV bajo el ensayo descrito. Son resultados de esos dispositivos y condiciones, no un umbral universal de daño. [S01, §VII.G.3, p. 7-53]

Cómo explicarlo en clase. «La radiación puede generar cargas que el campo de la unión separa. Durante un instante circula una corriente que el circuito no esperaba. Si además quedan defectos, también puede aumentar la fuga después: el pulso y el deterioro son dos efectos diferentes».

3.5 Transistores bipolares

En un NPN en región activa, la unión base–emisor polarizada en directa permite inyectar electrones desde el emisor a la base. La base es suficientemente delgada para que una fracción elevada alcance la región de campo base–colector y sea recogida. Otra fracción se recombina; además existe inyección de huecos hacia el emisor. La corriente del terminal de base sostiene esos procesos. Aquí usamos NPN como ejemplo; el PNP invierte tipos de portadores y polaridades. Para magnitudes de corriente estacionarias, $I_E = I_C + I_B$ y $\beta = I_C/I_B$.

Desplazamiento. Los defectos en el volumen pueden introducir niveles que facilitan la captura sucesiva de un electrón y un hueco. El centro puede participar repetidamente. Una menor vida de minoritarios reduce la probabilidad de atravesar la base sin recombinarse. **Ionización.** Carga y estados de interfaz en óxidos superficiales alteran campos y recombinación, especialmente cerca de la unión emisor–base; pueden aumentar I_B aun cuando I_C cambie poco a un mismo V_{BE}. [S36, figuras 26–27; S01, §VII.B]

Condición de comparación. A I_C fijada, un β menor implica más I_B. A I_B fijada, puede disminuir la corriente de colector en región activa. A V_{BE} fijada, observar por separado curvas de I_C e I_B permite identificar de dónde proviene el cambio de β. En saturación, $I_C \approx \beta I_B$ no basta: la carga y las tensiones disponibles fijan el funcionamiento. Ejemplo ilustrativo: sostener $I_C = 10$ mA con $\beta = 100$ requiere $I_B = 0{,}1$ mA; con $\beta = 50$ requiere 0,2 mA en el modelo activo. No son parámetros medidos de Voyager.

El transistor también entrega espurios. La carga generada y recogida en sus uniones puede producir corrientes momentáneas y ser amplificada por el circuito. Un amplificador puede saturarse brevemente y tardar en recuperar su punto de trabajo. El exceso de señal puede desaparecer sin degradación de β; si dispara un comparador o se muestrea, la consecuencia puede persistir. [S35, §§2 y 4; explicación de circuito]

Profundización opcional. La longitud de difusión $L_n = \sqrt{(D_n \tau_n)}$ relaciona difusión y vida de electrones minoritarios en la base p. Una reducción de τ_n puede reducir el transporte útil, dependiendo del ancho y perfil de base. La fórmula no determina el ancho de base de los dispositivos Voyager. La recombinación superficial y en regiones de agotamiento requiere considerar concentración de portadores y estados de interfaz, además de τ del volumen. [S36]

77-41, Vol. I

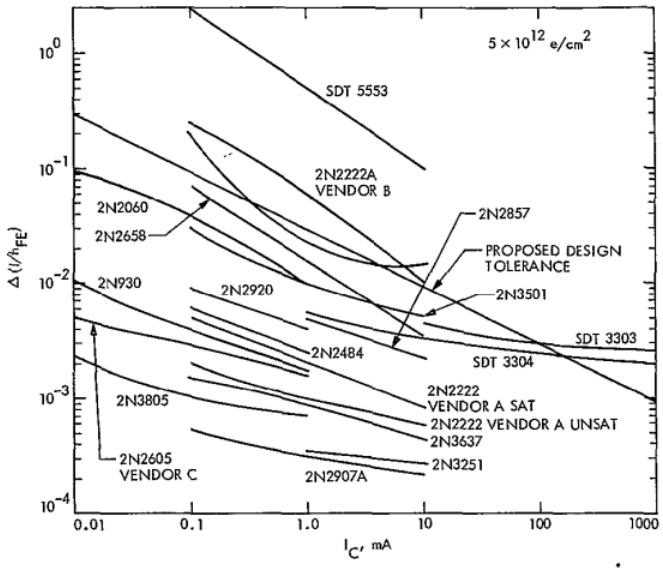


Fig. 7-1. Gain Degradation, $\Delta(1/h_{FE})$, vs Collector Current for Different Bipolar Transistors

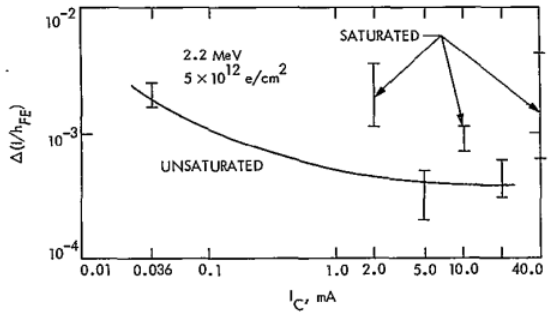


Fig. 7-2. Comparison of Gain Degradation in the Saturated and Unsaturated Mode of the 2N2907A Transistor

7-3

Ensayo de ganancia de bipolares

Gráfico para estudiar. S01, figura 7-1, representa cambio de 1/hFE frente a IC bajo el ensayo indicado. Un mayor incremento de la ganancia inversa significa más degradación; no es un gráfico del valor absoluto de β. Permite explicar dependencia con corriente y proceso. La figura 7-2 compara condiciones del 2N2907A. Los 2N2222 de distintos fabricantes no se comportaron igual: el nombre comercial no fija la tolerancia. Estos son resultados de ensayo del programa, sin asignación a una placa concreta. [S01, pp. 7-2–7-3]

Evidencia y aplicación

Mitigación Voyager documentada. El programa combinó análisis de peor caso, selección de unidades y lotes, revisión de ganancia inicial, sustitución y blindaje cuando era necesario. La dispersión entre dispositivos y los casos atípicos importaban tanto como la media. [S01, §III y §VIII.C]

Límite de extrapolación del ensayo. Algunos bipolares presentan mayor sensibilidad a tasas de dosis bajas. Una equivalencia basada solo en dosis total no debe extenderse de manera automática entre ensayos acelerados y años de exposición; temperatura, polarización y proceso también deben controlarse. [S21, p. 56; S22, interpretación de pruebas TID]

Cómo explicarlo en clase. «Parte de la corriente de control se relaciona con recombinación. La radiación puede crear condiciones que aumenten esa recombinación, y el transistor necesita más corriente de control para sostener la salida. También puede generar un pulso momentáneo sin dañarlo. Diseñar con margen de ganancia y evitar que un pulso se interprete como orden resuelven problemas distintos».

3.6 JFET, MOSFET y dispositivos de control de potencia

En un MOSFET, el potencial de compuerta establece un campo a través del óxido que modifica la población de portadores del canal. El aislante permite ejercer ese control sin una corriente DC ideal entre compuerta y canal. La ionización puede generar pares en el óxido: una parte se recombina; la restante se transporta bajo el campo y puede atraparse. Esa carga también contribuye al campo que ve el semiconductor, modificando el voltaje de compuerta necesario para una misma condición de canal. Los estados de interfaz intercambian carga con el semiconductor y alteran su respuesta; no son idénticos a una carga fija dentro del óxido. [S22, S23]

Profundización opcional. Con convención de tensión de compuerta, el término de carga positiva efectiva en óxido produce $\Delta VT \approx -Qot/Cox$. En un NMOS puede reducir el umbral positivo; en un PMOS puede volver más negativo el umbral. El signo y ocupación de estados de interfaz y otros efectos cambian el resultado neto; no afirmar que NMOS y PMOS siempre se vuelven más fáciles de encender. La dispersión de portadores por defectos puede afectar movilidad, y los estados de interfaz empeorar la transición subumbral. Tiempo, polarización y temperatura condicionan recuperación y compensación de efectos. [S22, TID e Interface Traps]

Transitorio distinto. Una partícula también puede generar carga en el silicio, que se recoge en una unión de drenador y perturba un nodo. No hace falta esperar a que cambie el umbral. La amplitud y duración del pulso dependen de la colección de carga, la capacitancia y la corriente que restablece el nodo. En un JFET, la compuerta controla mediante una unión: explicar corrientes de unión y cambios de canal, sin atribuirle el óxido de compuerta de un MOS. [S21, S22, S23]

Potencia: límite de evidencia. El informe muestra montajes para ensayar transistores de potencia (figuras 5-15 y 5-16), pero eso no identifica aquí cada modelo instalado ni su función. No se ha demostrado presencia de MOSFET de potencia en las unidades de vuelo con esta documentación. SEB/SEGR se mantienen como mecanismos generales de dispositivos susceptibles, fuera de la explicación principal de Voyager. Un fallo del mando puede perturbar la alimentación sin daño directo del elemento de potencia. [S01, §V; S21]

Evidencia y aplicación

Caso de fabricación de Voyager. RCA modificó el recocido del óxido de la familia CMOS CD4000 de 1100 a 950 °C para mejorar su comportamiento radiativo. Son temperaturas de fabricación, no de funcionamiento de la sonda. El programa también trabajó con circuitos lineales y calificó componentes sensibles. El resultado no vuelve inmune al dispositivo ni autoriza usar una curva de un CD4000 actual como si fuera la del lote de 1977. [S01, §VI]

Consecuencia en circuito. Cambios de IDSS (corriente drenador–fuente a VGS = 0 bajo las condiciones especificadas para el JFET) o de corriente de compuerta alteran una entrada de alta impedancia; deriva de VT modifica conducción y disipación; una fuga puede cargar un nodo que debería estar aislado. En una fuente, la falla del transistor de control puede causar subtensión o sobretensión en muchas cargas.

Mitigación. Ensayar con la polarización relevante, revisar parámetros del circuito degradado y limitar solicitaciones. El informe Voyager distingue categorías de prueba y caracteriza JFET, conmutadores analógicos y dispositivos de potencia. **No resuelto:** susceptibilidad SEE y medidas específicas de limitación de corriente

para cada transistor de potencia de vuelo. No se atribuye tecnología MOSFET moderna a todas sus fuentes. [S02, apéndice A; S01, §§V–VIII]

Cómo explicarlo en clase. «En un MOS, la compuerta controla el transistor con un campo eléctrico. Si queda carga atrapada en el aislante, ese campo cambia y también cambia la tensión necesaria para encenderlo. Por otro camino, la carga recogida en una unión puede producir un pulso breve aunque el transistor no haya quedado deteriorado».

3.7 Amplificadores, comparadores, reguladores y lógica

Un amplificador tiene nodos con pequeñas capacitancias y corrientes que fijan su punto de trabajo. Una corriente inducida en una unión puede cargar uno de esos nodos; las etapas siguientes amplifican o transforman la perturbación. La salida puede producir un SET, es decir, un transitorio de evento único. Su forma depende del dispositivo, ganancia configurada, alimentación, entrada y carga; un ensayo con una sola configuración no cubre todas las aplicaciones. Comparadores, referencias y reguladores pueden transmitir consecuencias diferentes a partir de una perturbación interna. [S35, §§2.4 y 4]

En un comparador, un pulso puede cruzar el umbral y generar un cambio lógico. En un ADC, una perturbación capturada durante la conversión puede dejar una muestra errónea aunque la señal analógica se recupere. En lógica combinacional el pulso puede atenuarse o propagarse; solo ciertas amplitudes, duraciones y coincidencias temporales alteran el estado posterior. No todo SET produce SEU. [S22, Single-Event Transients; S35]

Mitigación general. Elegir componentes caracterizados en condiciones pertinentes; filtrar cuando la señal útil lo permita, validar duración, introducir histéresis o contrastar medidas. Cada opción tiene límites: un pulso grande puede superar histéresis; una señal falsa suficientemente larga supera un filtro; filtros pueden retrasar protecciones legítimas. No se atribuyen estas técnicas a una placa Voyager concreta por recomendarlas aquí.

Evidencia y aplicación

Mitigación de circuito. Aplicar límites degradados al diseño: retardo máximo, fan-out, referencias, fugas y consumo. En una red analógica, ajustar el margen puede ser más útil que cambiar toda la tecnología. En Voyager, esa evaluación estuvo ligada a selección, rediseño y blindaje, no solo a la etiqueta comercial del IC. [S01, §III]

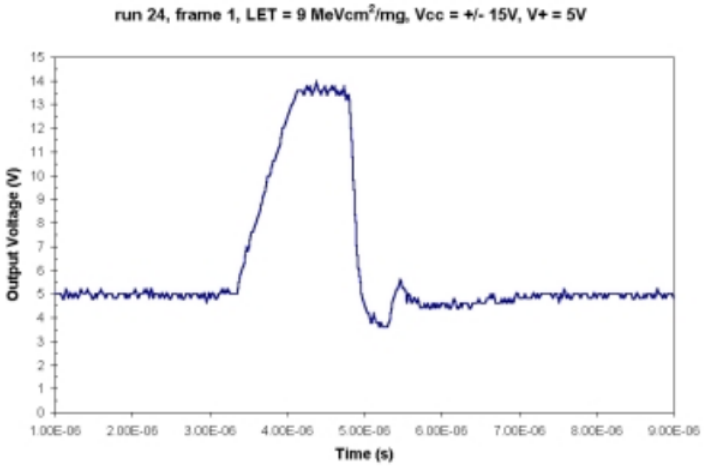


Fig. 1. Example of large-amplitude, fast recovery time, positive-going transient.

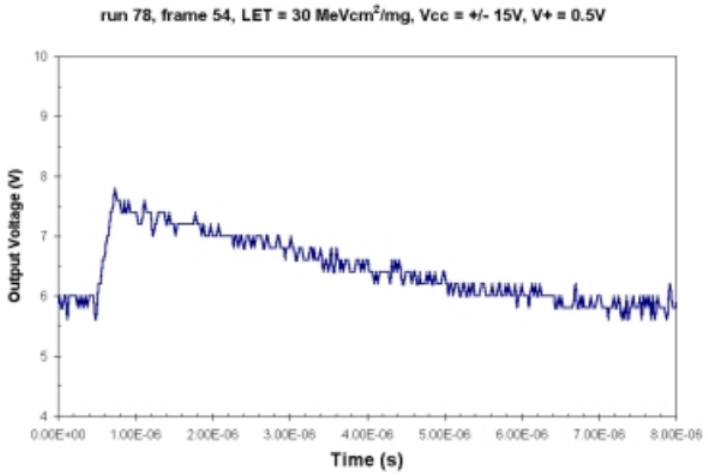


Fig. 2. Example of small-amplitude, positive-going transients with slow recovery times.

4

Transitorios de circuitos lineales, fuente NASA

Figura de respaldo. S35, p. 4, figuras 1–2: tensión de salida frente a tiempo, con recuperación rápida y lenta en condiciones distintas. No son datos Voyager. La escala temporal difiere entre gráficas; no compararlas solo por su ancho en pantalla.

Cómo explicarlo en clase. «El circuito puede amplificar una perturbación causada por carga que no venía del sensor. Sale entonces un pulso falso. Aunque desaparezca, otro bloque puede haberlo tomado como una medida o una orden. Debemos estudiar el circuito receptor, no solo comprobar si el integrado sobrevivió».

3.8 Memorias, registros y temporización

Una memoria CMOS estática almacena estados eléctricos mediante realimentación; una memoria plated-wire representa información mediante magnetización. Sus circuitos de lectura y escritura siguen siendo electrónicos: memoria magnética no implica sistema inmune. S04, pp. 182–184; S05.

Si una perturbación lleva una celda estática al otro estado estable, esta conserva el dato equivocado. La carga transitoria ya desapareció, pero la realimentación sostiene el nuevo estado. Reescribir puede corregirlo si no hay daño. Una señal espuria capturada por un registro también puede cambiar estado sin impacto directo en la celda. [S22, SEU y SET]

La consecuencia depende del dato: una muestra incorrecta puede descartarse; un parámetro o una instrucción alterada puede afectar muchas operaciones. Reiniciar no garantiza recuperar datos originales y requiere un estado seguro conocido. La alimentación de retención evita cierta pérdida por interrupción de suministro, pero no bloquea por sí misma la colección de carga radiativa. [S04, p. 183; distinción funcional]

Evidencia y aplicación

Voyager combina tecnologías: CCS y AACS emplean plated-wire; el FDS adoptó memoria CMOS volátil. El suministro de retención del FDS fue una decisión explícita para preservar estado ante problemas del camino de alimentación alterna. La redundancia tampoco era uniforme: la conmutación de FDS descrita requería órdenes desde Tierra, mientras que AACS tenía supervisión de heartbeat. [S03, p. 20; S04, recuadros 6-1 y 6-2]

Mitigación general frente a errores. Detección, reescritura, reinicio, códigos correctores o redundancia pueden ser adecuados según arquitectura; no se atribuye ECC, scrubbing o votación triple a Voyager sin documentación específica. Un checksum detecta ciertas corrupciones, pero no repara automáticamente el dato. Los casos operacionales comprobados se describen en §6.

Cómo explicarlo en clase. «La memoria conserva estados. Un pulso breve puede hacerla conservar el estado equivocado después de que el pulso terminó. Eso puede recuperarse escribiendo de nuevo, pero no significa que cualquier error se arregle solo o reiniciando».

3.9 Detectores, LED y acoplamientos ópticos

Un detector de silicio aprovecha generación y colección de portadores para medir partículas. Una trayectoria que deposita energía produce un pulso útil si corresponde al canal y a la medición buscada. En un sensor óptico, una partícula ionizante puede generar carga sin el fotón que se quería medir: aparece un evento espurio. Su amplitud depende de energía depositada y colección, no simplemente de la energía incidente. [S21; S30; explicación funcional]

Con defectos acumulados puede aumentar corriente oscura y disminuir colección. En emisores, recombinación no radiativa puede reducir la luz emitida; en una cadena óptica importa la transferencia completa, no solo si el LED enciende. El montaje S01, figura 7-6, permite distinguir fuente y receptor en el ensayo. La recuperación de un pulso es distinta de recalibrar una respuesta degradada: recalibrar no elimina defectos. [S01, §VII.I; S09]

Evidencia y aplicación

Evidencia de vuelo. Después de Júpiter, detectores L1 de los telescopios LET del CRS mostraron daño modelado como reducción de espesor efectivo. La atribución a implantación de oxígeno y azufre se presenta como hipótesis en la documentación. Voyager 1 fue más afectada; el LET B de Voyager 2 perdió capacidad de entregar datos tras otro daño radiativo del encuentro. Se corrigieron modelos de respuesta para recuperar análisis de otros detectores. [S09, apartado de daño en Júpiter]

Cómo explicarlo en clase. «Un detector usa la carga producida por radiación como señal. En otro sensor, esa carga puede ser una lectura falsa. A lo largo del tiempo también puede cambiar la eficiencia del detector; corregir su calibración recupera utilidad, pero no lo vuelve nuevo».

3.10 Pistas, soldaduras y conectores

La carga depositada o acumulada en otro material puede descargarse hacia un conductor. Corrientes rápidas generan diferencias de potencial en impedancias compartidas y pueden acoplarse capacitivamente o magnéticamente a otras líneas. Así una descarga puede llegar a una entrada remota por cable, pista o referencia común. La pista no tiene que cambiar su resistividad ni sufrir un defecto permanente para transportar un espurio. [S25, §4; explicación de interconexión]

La carga acumulada se disipa y el pulso puede terminar, pero una entrada puede quedar dañada o un receptor interpretar una orden. Continuidad de retornos, equipotencialidad y control del acoplamiento son criterios generales; el PWS documenta su requisito equipotencial, sin identificar aquí todo el cableado de vuelo. [S08, §5.G]

Evidencia y aplicación

Para una soldadura o contacto, atribuir una apertura a radiación requiere evidencia adicional. Fatiga térmica, vibración, defectos de fabricación y envejecimiento son causas distintas. La evidencia consultada no cuantifica daño radiativo directo de las soldaduras de Voyager ni identifica sus aleaciones o acabado de cada conector. **No resuelto para el hardware de vuelo.**

Cómo explicarlo en clase. «El problema puede empezar en un aislante y viajar por una pista hasta otro circuito. El cobre puede estar sano y, sin embargo, transportar una señal falsa o una descarga. Importa el recorrido completo de la corriente».

3.11 Placas, encapsulados, recubrimientos y aislantes

En un aislante penetrado por electrones, la carga que queda retenida puede crear campo interno. Si llega más carga de la que sale, ese campo aumenta; una trayectoria de descarga puede aparecer cuando las condiciones locales superan la capacidad del aislamiento. La tensión y energía disponibles dependen de la geometría y los caminos de fuga. La radiación también puede elevar la conductividad y facilitar la evacuación de carga. [S25, §§4.1.3–4.1.5]

Un aumento temporal de conducción puede afectar una entrada de alta impedancia sin producir descarga. Una descarga puede ser un evento aislado de interferencia o dejar daño. El espesor de placa PWS documentado no identifica su resina ni permite calcular una tensión de ruptura. Los mecanismos generales se apoyan en NASA-HDBK-4002B, posterior a Voyager y no prueba de que cada recomendación se aplicó en 1977.

Evidencia y aplicación

Los materiales y su temperatura importan: no se debe asignar automáticamente FR4, Kapton o una resina particular a todas las placas de Voyager. El artículo del PWS sí identifica montaje con módulos cordwood e híbridos sobre una placa de 0,062 pulgadas y una carcasa de magnesio con acabado dorado. Es un dato de ese instrumento. [S08, §5.C]

Mitigación general. Materiales caracterizados, caminos de evacuación compatibles con la función, geometría y aislamiento adecuados, control de superficies flotantes y pruebas de descarga. El expediente de cada componente decide si blindar, cambiar material o rediseñar el circuito.

Cómo explicarlo en clase. «La placa también contiene aislantes. Pueden acumular carga o conducir más durante la exposición. Eso puede causar fugas y, si el campo crece lo suficiente, una descarga. No hace falta que falle un chip para alterar una señal».

3.12 Relés y elementos electromecánicos

La electrónica de mando energiza la bobina y el mecanismo mueve contactos. Un pulso muy breve no necesariamente lo acciona: importan corriente, duración, dinámica mecánica y circuito de excitación. Si la perturbación altera antes un registro de mando, la orden puede durar lo suficiente para cambiar el relé. Ese es un efecto indirecto, distinto de deteriorar su aislamiento. [S03, p. 16; S25, p. 32; inferencia funcional]

La recuperación dependerá de que el relé sea mantenido o biestable y del estado que conserve el controlador; no se asigna aquí una de esas arquitecturas a todos los relés Voyager. Una maniobra falsa puede afectar la misión aunque contactos y bobina sigan sanos.

Evidencia y aplicación

Voyager utilizó relés comandados para distribuir potencia y transferirla entre módulos. **Documentado.** No se han identificado aquí ensayos radiativos ni materiales de cada modelo de relé de vuelo. **No resuelto.** Calificación, margen de bobina/contacto y control de aislamiento son mitigaciones generales; desgaste mecánico y contacto también deben analizarse como envejecimiento. [S03, p. 16]

Cómo explicarlo en clase. «Un relé no cambia un bit como una memoria, pero puede recibir una orden equivocada de ella. Si el mando dura lo suficiente, conecta o desconecta una carga real. Hay que distinguir el relé dañado del relé sano que obedece una orden falsa».

3.13 Cristales y osciladores

El cuarzo es un resonador piezoeléctrico; su respuesta se representa cerca de una resonancia mediante una rama equivalente mecánica-eléctrica. Cambios en defectos y propiedades efectivas pueden modificar frecuencia y pérdidas, con dependencia del material y preparación. El manual NASA describe esa sensibilidad; el informe Voyager documenta selección de barras mediante ensayos. [S26, §8.6.8; S01, §VIII.F]

Un pulso en la electrónica que mantiene o conforma la oscilación también puede perturbar el reloj sin alterar permanentemente el cuarzo. Es una consecuencia posible del circuito, no una observación de Voyager establecida por el ensayo de barras. Distinguir deriva de frecuencia, fase momentánea y pulso lógico extra evita atribuir toda falla temporal al cristal. [S35; inferencia de circuito]

Evidencia y aplicación

En Voyager se seleccionaron muestras de barras de cristal para irradiarlas; se fabricaron unidades de vuelo a partir de barras aceptadas. El informe no encontró degradación importante en esos ensayos. Esa evidencia respalda una selección concreta, no un principio de invariabilidad del cuarzo. [S01, §VIII.F, p. 8-41, PDF 202]

Cómo explicarlo en clase. «El cristal fija una referencia de tiempo y puede cambiar su respuesta según material y exposición. Pero el reloj también tiene electrónica: un pulso espurio allí no significa que el cuarzo haya cambiado permanentemente de frecuencia».

4 El hardware real y los planos disponibles

4.1 Arquitectura y tensiones verificadas

Elemento	Dato documentado	Alcance y fuente
CCS	Dos procesadores de palabra de 18 bits y memorias plated-wire de 4096 palabras	Arquitectura original; S05
AACS	Computación de actitud y articulación, memoria plated-wire y procesadores redundantes	S03, p. 20; S04, recuadro 6-1
FDS	Procesamiento y formato de datos, memoria CMOS volátil de aproximadamente 8K palabras	S04, pp. 182–184; S05
Computadora FDS	Alimentación de 10 V descrita en la historia técnica	No confundir con tensión universal de todos los ICs; S04, recuadro 6-2, p. 184
Potencia del bus	Regulación original a 30 V DC y conversión a onda cuadrada de 2,4 kHz	S03, pp. 16–17
Retención de memoria	Alimentación adicional desde el bus DC para memoria y registros	S04, p. 183; no significa aplicar 30 V directamente al chip
Reserva transitoria	Bancos de capacitores para sobrecargas breves	S03, p. 17
PWS	Híbridos y módulos cordwood; placa de 0,062 pulgadas, equivalente a 1,5748 mm	S08, §5.C; espesor de placa, no geometría del transistor

La FAQ informa **8198 palabras** por memoria FDS, mientras la historia técnica habla de **8K**. Se conserva esa discrepancia: no se cambia silenciosamente 8198 por 8192. Para el argumento físico basta «aproximadamente 8K palabras de 16 bits». La misma FAQ contiene una relación entre 80 µs e instrucciones/s aritméticamente inconsistente; no se usa para comparar rendimientos. Los subsistemas tienen tiempos distintos. [S05, preguntas sobre computadoras y velocidad; S04, pp. 183–184]

4.2 Qué puede afirmarse de materiales y fabricación

Hay evidencia de semiconductores de silicio con estructuras de óxido y pasivación, de CMOS RCA CD4000, dispositivos bipolares, JFET y circuitos lineales evaluados en el programa. En los ejemplos pasivos aparecen película metálica y teflón. El estudio de fabricación del óxido es una evidencia más fuerte que inferir robustez a partir del año de lanzamiento. [S01, §§VI–VIII]

No resuelto: longitudes de canal, espesor de óxido, perfiles de dopado, metalización y encapsulado de cada lote de vuelo, distribución exacta de blindaje y lista completa de materiales de ambas sondas. No se asigna un «nodo de fabricación de Voyager»: una nave con dispositivos discretos, híbridos y diferentes familias no tiene una única geometría de semiconductor.

Inferencia acotada frente a tecnologías modernas. Mayor capacitancia de nodo o mayor margen de tensión pueden aumentar la carga necesaria para alterar un estado. Eso no prueba una ventaja global de la electrónica antigua: óxidos más gruesos pueden acumular más carga, y las tecnologías modernas incluyen cambios de estructura y endurecimiento. NASA NEPP advierte expresamente que las tendencias de escalado no son reglas universales. [S24, pp. 47–50]

4.3 Qué tipo de planos hay en las fuentes

- **Diagramas de instrumento:** el artículo original del PWS presenta su cadena funcional y detalles de entrada. S08, figura 7 (diagrama de bloques), figura 6 (antenas y montaje) y §5.
- **Circuitos de ensayo:** S01, figura 7-6, p. 7-54, muestra una prueba de fuente y detector ópticos con alimentación, resistencias y punto de medida. Es un montaje de ensayo, no una placa de vuelo.
- **Curvas de dispositivo:** S01, figura 6-1, p. 6-3, compara características MOS antes y después de irradiación.
- **Arquitectura y hardware:** S03 describe potencia y comunicaciones; S04, figura 6-2 y recuadro 6-2, muestra y describe el FDS.
- **Procedimientos:** S02 especifica polarización, dosis, criterios y organización de pruebas.

Se lanzaron **dos Voyager**, pero documentación de un prototipo, modelo de prueba o repuesto no identifica una tercera misión de vuelo. No se encontró un juego completo, revisado y trazable de esquemas eléctricos y listas de materiales de las dos unidades. Los planos parciales encontrados están identificados por su función para evitar presentar un circuito de prueba como circuito de la nave.

4.4 Identificación de tecnología y alcance del inventario

No era «todo TTL salvo una memoria». Tomayko distingue el prototipo FDS con memoria plated-wire y 150 IC TTL de baja potencia de la evolución hacia procesador y memorias CMOS. El informe de radiación afirma uso de numerosos CMOS correspondientes a 28 funciones lógicas. Esto no identifica automáticamente la familia de cada circuito de CCS/AACS ni permite llamar «microprocesador monolítico» a cada computadora. [S04, pp. 182–183; S01, §VI.B]

Ejemplo	Evidencia disponible	Qué no se atribuye
CMOS RCA CD4000	Uso de funciones lógicas y proceso modificado en el programa	Geometría única o inmunidad de todo CMOS
2N2222 / 2N2907A	Curvas y ensayos del programa por fabricante/polarización	Placa y función de vuelo sin esquema identificado
1N4148 / 1N5711	Evaluación de diodos, p. 7-53	Un rectificador de potencia concreto de la nave
Capacitores B11B de teflón	Ensayo de valores 0,02 y 0,05 µF	Inventario de todos los capacitores instalados
Redes Dale de película metálica	Ensayo de estabilidad resistiva	Ausencia de toda fuga o perturbación durante exposición
Transistores de potencia	Fotografías de montajes de ensayo en §V	Identificación de MOSFET de potencia o modelo/BOM de vuelo

Para ubicar los componentes ensayados en una placa de vuelo hacen falta el esquema y la lista de materiales correspondientes.

5 Mitigaciones y ejemplos cuantitativos

5.1 Calificar el componente dentro del circuito

La capacidad de un componente se define por el límite que necesita su aplicación: un transistor todavía puede conducir y haber perdido demasiada ganancia para ese diseño. Voyager combinó tolerancias iniciales, temperatura, envejecimiento, alimentación y degradación radiativa en análisis de peor caso. La respuesta incluía sustitución, rediseño, procesos especiales, selección y blindaje. [S01, §III]

El volumen de procedimientos exige trazabilidad de lote, mediciones eléctricas previas y posteriores y polarización representativa del peor caso. Distingue pruebas de ionización, desplazamiento, combinación y ruido inducido. Esto explica por qué «lo irradiaron y siguió encendiendo» resulta un criterio insuficiente. [S02, apéndice A, pp. A-1–A-6]

La selección irradiar–recocer, descrita para ciertas familias, pertenece al proceso de aceptación en Tierra. No prueba que todos los componentes de vuelo recibieran el mismo tratamiento ni que la sonda ejecute un ciclo de reparación radiativa en operación. [S01, §IV.B; S02, apéndice E]

5.2 Blindaje y margen de radiación

Para dosis, el margen de diseño se expresa como:

RDM = capacidad admitida en la aplicación / exposición local prevista
RDM = 60 krad(Si) / 30 krad(Si) = 2

El cociente es adimensional. Hay que mantener el mismo material, mecanismo y criterio funcional en numerador y denominador. La referencia general no sustituye el análisis de dispositivos con tolerancias menores. [S01, pp. 2-3 y 3-5–3-6]

El blindaje reduce parte del espectro y también puede generar secundarios. En electrones interesa el bremsstrahlung; en partículas de alta energía, otros procesos de transporte. La masa, su posición y las trayectorias importan: duplicar el espesor no implica dividir por dos la dosis. El programa calculó ambientes locales y aplicó blindaje específico cuando otras medidas no bastaban. **No se ha establecido aquí un único espesor o material de blindaje válido para toda Voyager.** [S01, §III.C]

5.3 Una resistencia y dos capacitores frente al ambiente

Caso documentado PWS. Su diseño de entrada considera una corriente máxima de carga de antena de **4 µA**. Una resistencia de **20 MΩ** a masa limita el potencial DC previsto a:

$V = I\,R = 4 \times 10^{-6}\ \text{A} \times 20 \times 10^{6}\ \Omega = 80\ \text{V}$
$P = I^2\,R = 0{,}00032\ \text{W} = 0{,}32\ \text{mW}$

La fuente especifica la resistencia para 500 V y los capacitores de acoplamiento PWS–PRA para 500 V a 1 kV. La relación nominal 500/80 = 6,25 ilustra el margen de tensión en ese escenario. No es el RDM de dosis ni certifica tolerancia a cualquier descarga. El análisis presupone ausencia de arcos y una nave equipotencial. [S08, §5.G; potencia y cociente calculados aquí]

La cadena explicativa es completa: **entorno de partículas → corriente de carga → potencial de antena → resistencia de descarga → tensión soportada por aislantes y entrada**. La radiación puede poner en riesgo una entrada a través de carga acumulada sin haber destruido previamente el material resistivo.

5.4 Un capacitor que pierde aislamiento

Ejemplo ilustrativo, ajeno a valores de vuelo. Supóngase C = 10 nF, tensión inicial 5 V y resistencia de fuga que pasa de 10 GΩ a 1 GΩ:

τinicial = 100 s; τfinal = 10 s
Ifuga inicial = 0,5 nA; Ifuga final = 5 nA
V(1 s), antes = 5 exp(−1/100) = 4,950 V
V(1 s), después = 5 exp(−1/10) = 4,524 V

En este modelo de retención aislada, C no cambia y el error crece mucho. En un circuito conectado hay que incluir resistencias externas y la impedancia de la fuente. La utilidad del ejemplo es mostrar que medir solo capacitancia no verifica la función completa. El mecanismo de conductividad inducida está descrito en S24, p. 49.

5.5 De LET a carga en silicio

Ejemplo ilustrativo. Se toma LET másico = 10 MeV·cm²/mg, densidad de silicio ≈ 2330 mg/cm³ y longitud atravesada de 1 µm = 10^{-4} cm. Se supone LET constante en ese tramo y que la energía calculada es ionizante:

Edepositada ≈ LET × ρ × l = 2,33 MeV
Npares ≈ 2,33 × 10^{6} eV / 3,6 eV = 647.222 pares
Qgenerada ≈ Npares × e = 1,037 × 10^{-13} C = 103,7 fC

El valor aproximado 3,6 eV por par en silicio y la ponderación por colección se describen en CREME-MC. [S28]

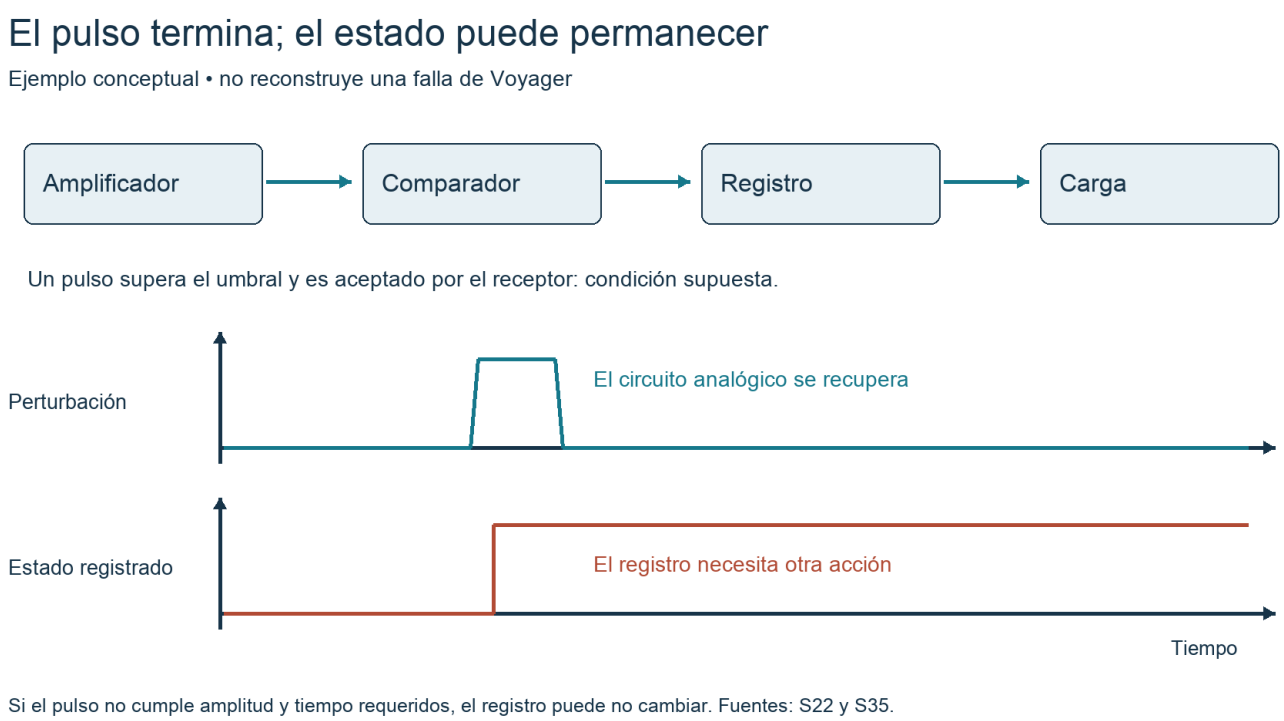
Si solo se recoge el 10 %, el nodo recibe aproximadamente 10,4 fC. Un modelo estático Cnodo·ΔV, con **Cnodo supuesto de 10 fF** y **ΔV supuesto de 1 V**, da 10 fC. La proximidad de esos valores muestra plausibilidad física; no predice un error en una memoria Voyager. Qcrit real depende también de realimentación, corriente restauradora, duración y lugar de inyección. Geometría, LET y carga de este ejemplo no son parámetros medidos de sus chips.

5.6 Conversión de dosis y verificación de un ensayo

30 krad(Si) = 300 Gy(Si) = 300 J/kg. Que esa energía por masa parezca modesta frente a un proceso térmico no elimina el daño por cargas atrapadas: importa dónde se deposita y qué estados altera.

La tabla A-2 del volumen II contiene exposiciones de 1000 s con tasas de dosis de 30, 30 y 60 rad(Si)/s; las dosis acumuladas son 30, 60 y 120 krad(Si). La última fluencia electrónica aparece impresa como **4,8 × 10^{13}**, pero integrar los tres flujos de su tabla da **4,8 × 10^{12} cm^{-2}**. La tabla A-3 y el texto de A-6 coinciden con este último valor. Se registra como inconsistencia de la fuente, no como corrección invisible del PDF. [S02, pp. A-5–A-6, PDF 13–14]

5.7 Ejemplo de un espurio que deja una consecuencia



Pulso breve y estado persistente

Circuito conceptual, no plano ni evento de Voyager: sensor → amplificador → comparador → registro de mando → carga. Una partícula genera carga en una unión del amplificador; aparece un pulso de salida. Si ese pulso cruza el umbral y satisface las condiciones temporales del receptor, el registro cambia. El amplificador vuelve a su punto normal, pero el registro sigue ordenando activar la carga. [S35, §§2 y 4; aplicación conceptual]

Tres tiempos son distintos: duración de la corriente inducida, recuperación del circuito analógico y permanencia del estado registrado. Un pulso demasiado pequeño, demasiado corto o fuera de la ventana de captura puede no producir esa consecuencia. No todo evento alcanza el final de la cadena.

Ejemplo numérico ilustrativo. Un nodo con C = 10 pF que recoge Q = 1 pC rápidamente respecto de su descarga experimenta aproximadamente $\Delta V = Q/C = 0{,}1$ V. Con una resistencia equivalente de 100 kΩ, RC = 1 µs. Sin amplificación ni realimentación, el incremento decae aproximadamente como $0{,}1 \cdot \exp(-t/1\ \mu s)$ V. Si el nodo estaba 50 mV por debajo del umbral, lo supera durante unos 0,693 µs en ese modelo. Eso solo producirá una captura si el receptor responde en ese intervalo. No son carga, umbral ni tiempos de un dispositivo Voyager.

Medida general	Qué interrumpe	Límite
Componente con menor sensibilidad o blindaje adecuado	Generación del efecto o exposición relevante	No elimina todos los eventos ni todo el espectro
Filtrado y control de impedancia	Amplitud/duración del pulso que llega al receptor	Puede alterar señal útil; pulsos lentos o grandes pueden atravesarlo
Histéresis o validación temporal	Interpretación de la señal como una orden	Debe definirse según señal legítima y peor perturbación
Comprobación de datos/estado	Detecta ciertas consecuencias	No detecta todos los errores ni corrige sin información adicional

Medida general	Qué interrumpe	Límite
Reescritura, reconfiguración o reinicio seguro	Recupera función tras estado erróneo	No repara daño físico y puede perder información
Márgenes y análisis con parámetros degradados	Evita que deriva acumulada invalide la función	No reemplaza el análisis temporal

Esta tabla explica funciones de ingeniería, no una lista de técnicas confirmadas en Voyager. Las medidas de misión documentadas permanecen vinculadas a sus fuentes en §§4–6.

6 Fallas reales y continuidad de la misión

Caso	Qué está establecido	Qué no está establecido	Respuesta
Detectores CRS tras Júpiter, 1979	Daño radiativo y modificación de respuesta	Implantación O/S es una explicación propuesta, no verificación de cada defecto	Recalibración y modificación del análisis; ciertas pérdidas persistieron. S09
Memoria Voyager 2, 2010	Un bit pasó de 0 a 1; la modificación se reprodujo en Tierra y se corrigió	La fuente no identifica una partícula causante	Orden de restauración y comprobación de memoria/checksum. S10
FDS Voyager 1, 2023–2024	Memoria inutilizable impedía datos legibles; se sospechó y luego aisló un chip averiado	NASA no pudo decidir entre partícula energética y desgaste como causa física	Reubicación de código; telemetría de ingeniería recuperada en abril de 2024. S11–S12
Cambios térmicos CRS	Apagar calentadores modificó respuesta instrumental	El cambio de cuentas no prueba cambio radiativo externo	Nuevas correcciones de flujo y calibración. S09, S18
Apagados científicos 2025–2026	Retiro de cargas para sostener operación con menos potencia	No son prueba de destrucción de esos instrumentos por radiación	Gestión de energía y nuevas configuraciones. S07, S14–S16

El caso de memoria permite separar tres niveles de causalidad: **dato incorrecto**, **componente incapaz de almacenar correctamente** y **causa física del deterioro**. Identificar el segundo no prueba automáticamente el tercero.

Estado al corte de consulta. Voyager 1 tiene MAG y PWS activos. Voyager 2 mantiene MAG, PWS y CRS. El comunicado de agosto de 2026 informa una reconfiguración de potencia de Voyager 2 para prolongar esos tres instrumentos; la actuación equivalente sobre Voyager 1 estaba prevista y no se afirma aquí que ya estuviera completada. [S07, S15]

La alimentación procede de RTG. La potencia eléctrica disponible cae con el tiempo y debe distinguirse del daño radiativo de las cargas. Los ajustes actuales de consumo y calefacción tienen consecuencias eléctricas y térmicas: un instrumento que permanece encendido a menor temperatura puede necesitar otra calibración. La estrategia de 2023 también implicó aceptar una regulación menos estricta para recuperar potencia útil. [S13; S09]

Qué se esperaría en un circuito sin esas medidas

No existe un «caso normal» único. Un diseño no calificado podría superar su límite de fuga, ganancia, tiempo de propagación o aislamiento antes de que la mayoría de sus piezas se destruyan. Una sola referencia que derive puede degradar todo un convertidor; un transistor con poca ganancia puede impedir una conmutación; una descarga en un aislante puede alcanzar una entrada remota.

Inferencia. Evaluar cada función con parámetros degradados permite anticipar esos modos de falla. La selección y el blindaje reducen exposición o susceptibilidad; la redundancia y recuperación reducen consecuencias. Ninguna de estas medidas elimina todas las fallas ni constituye, por sí sola, una demostración de vida útil de 50 años.

7 Respuesta a la pregunta central

Voyager sigue produciendo ciencia porque una parte suficiente de su sistema conserva capacidad funcional y porque la misión adapta su operación a las pérdidas y restricciones. La resistencia material y eléctrica fue construida mediante ensayos, selección y márgenes; la continuidad de la misión también depende de arquitectura, comunicación y decisiones desde Tierra.

Documentado: existen decisiones concretas de endurecimiento y blindaje, ensayos de pasivos y semiconductores, daño de detectores y recuperación operacional. **Inferido:** esa combinación explica mejor la longevidad que una única propiedad como tamaño de transistor o tensión elevada. **No resuelto:** no hay aquí una contabilidad causal que cuantifique cuánto aportó cada medida a los 49 años, ni la dosis de cada pieza al corte de 2026.

El eje para exponer es: **la radiación genera y desplaza carga, y puede modificar materiales; los cambios de parámetros afectan circuitos; el diseño limita esos cambios y sus consecuencias; el sistema sigue siendo útil incluso con capacidades reducidas**. Los ejemplos de resistencia de antena, capacitor con fuga, transistor con menor ganancia y detector recalibrado permiten defender esa idea sin concentrar toda la explicación en memorias.

Un componente puede sobrevivir y aun así entregar una señal incorrecta. La continuidad funcional exige estudiar tanto los parámetros degradados como los pulsos que se generan, propagan, capturan o rechazan.